三角函数的定义

一、一句话大白话速懂

三角函数就是用角度（或弧度）作为"输入"，输出一个数值的"函数机器"——这个数值描述的是单位圆上某点的坐标特征。

二、生活化场景类比

类比1：旋转木马上的坐标追踪

想象你坐在一个半径为1米的旋转木马（单位圆）上：

- 你从最右边的点(1,0)开始
- 木马逆时针旋转，你转过的角度就是 α
- 你的水平位置（左右）就是 $\cos\alpha$
- 你的垂直位置（上下）就是 $\sin\alpha$

位置	角度	坐标	三角函数值
最右	$0°$	$(1, 0)$	$\cos 0° = 1, \sin 0° = 0$
最上	$90°$	$(0, 1)$	$\cos 90° = 0, \sin 90° = 1$
最左	$180°$	$(-1, 0)$	$\cos 180° = -1, \sin 180° = 0$
最下	$270°$	$(0, -1)$	$\cos 270° = 0, \sin 270° = -1$

类比2：直角三角形的"边长比例"

在直角三角形中，三角函数就是边与边的比例关系：

- 对边 ÷ 斜边 = 正弦（sin）
- 邻边 ÷ 斜边 = 余弦（cos）
- 对边 ÷ 邻边 = 正切（tan）

三、上帝视角本源解析

1. 本源：为什么要发明三角函数？

古代天文学的需求：古人观测天体运动，发现行星位置与角度密切相关。需要一种工具，能把角度转换成位置坐标。

航海与测量的需求：船员需要知道方向、距离，这些都可以通过角度计算得出。

2. 本质：三角函数到底是什么？

本质是一种"角度→数值"的映射规则。

就像：

- 温度计把温度映射成数字
- 体重秤把重量映射成数字
- 三角函数把角度映射成坐标比例

3. 边界：什么时候能用，什么时候不能用？

适用场景	不适用场景
已知角度求边长比例	角度为复数
已知边长比例求角度	三角形不是平面图形
周期性运动描述	需要精确到无穷小

4. 体系定位

```
初中：直角三角形中的三角函数（锐角）
      ↓
高中：单位圆定义（任意角）← 你现在在这里
      ↓
后续：三角恒等变换、解三角形、三角函数图象
```

四、知识点精准拆解

4.1 单位圆定义（核心！）

大白话：在单位圆（半径为1的圆）上，角度 α 对应的点的坐标就是三角函数值。

正式定义：

设角 α 的顶点在坐标原点，始边与 x 轴正半轴重合，终边与单位圆交于点 $P(x, y)$，则：

$$\sin\alpha = y \quad \text{（纵坐标）}$$

$$\cos\alpha = x \quad \text{（横坐标）}$$

$$\tan\alpha = \frac{y}{x} = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} \quad (x \neq 0)$$

符号拆解：

- $\sin\alpha$：sine，"正弦"，记忆：s像蛇，蛇竖着爬→纵坐标
- $\cos\alpha$：cosine，"余弦"，记忆：c像杯子，杯子横放→横坐标
- $\tan\alpha$：tangent，"正切"，记忆：切线斜率

4.2 直角坐标定义（一般化）

如果终边上任意一点 $P(x, y)$ 到原点的距离为 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$，则：

$$\sin\alpha = \frac{y}{r} \quad \cos\alpha = \frac{x}{r} \quad \tan\alpha = \frac{y}{x}$$

为什么除以r？ 因为单位圆中 $r = 1$，所以 $y/r = y$，$x/r = x$。这是把任意点"归一化"到单位圆上。

4.3 三角函数值的符号规律

口诀："一全正，二正弦，三正切，四余弦"

象限	角度范围	sin	cos	tan
第一象限	0° < \alpha < 90°	+	+	+
第二象限	90° < \alpha < 180°	+	−	−
第三象限	180° < \alpha < 270°	−	−	+
第四象限	270° < \alpha < 360°	−	+	−

记忆技巧：

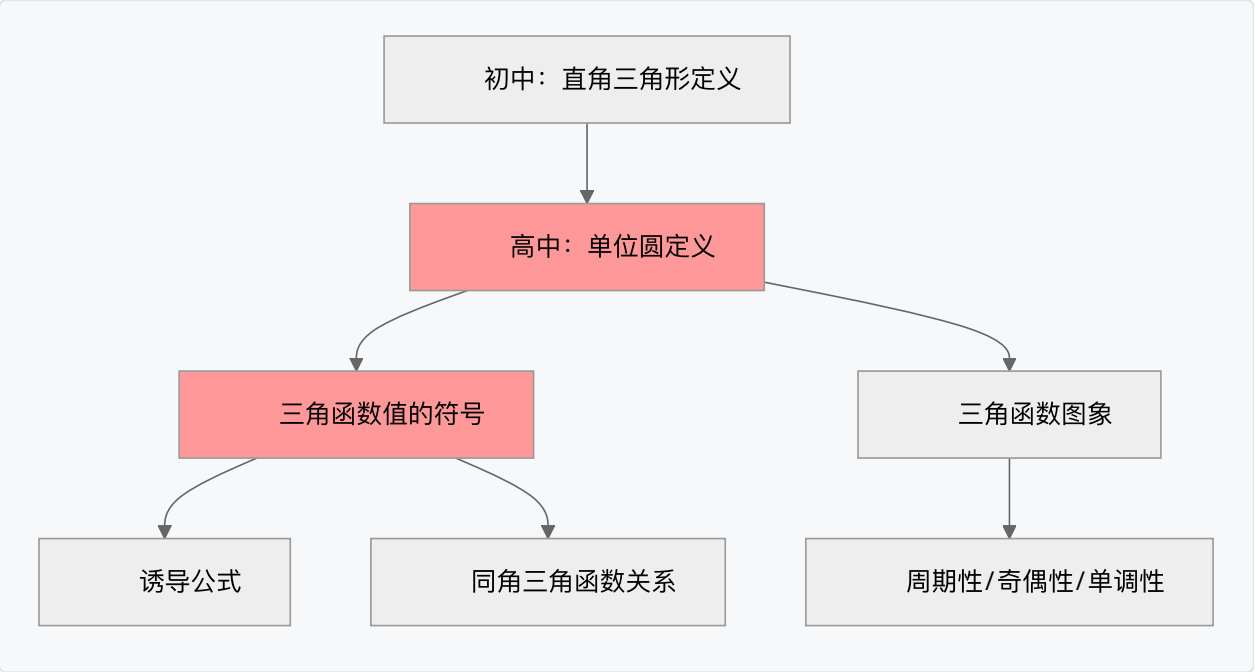
- **一全正**：第一象限，所有三角函数都是正的（像新生儿，纯洁无瑕）
- **二正弦**：第二象限，只有正弦为正（像悲伤，眼泪sinsinsin）
- **三正切**：第三象限，只有正切为正（像tan克，负负得正）
- **四余弦**：第四象限，只有余弦为正（像cosplay，假装正面）

坐标视角理解：

- 第一象限：x>0, y>0 → 全正
- 第二象限：x<0, y>0 → sin（y）正，cos（x）负
- 第三象限：x<0, y<0 → sin负，cos负，tan（y/x）正

- 第四象限：x>0, y<0 → sin负，cos正，tan负

五、全体系逻辑关系



知识关联：

1. 单位圆定义 → 理解任意角的三角函数
2. 符号规律 → 诱导公式的基础
3. 坐标定义 → 解三角形的重要工具

六、零基础入门例题

例题1：求特殊角的三角函数值

题目：求 $\sin 120°$、$\cos 120°$、$\tan 120°$ 的值。

解析：

Step 1：确定象限

- $120°$ 在 $90°$ 到 $180°$ 之间 → 第二象限
- 第二象限：sin为正，cos为负，tan为负

Step 2：找参考角

- 参考角 = $180° - 120° = 60°$
- 参考角就是终边与x轴的夹角

Step 3：利用特殊角值

- $\sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$
- $\cos 60° = \frac{1}{2}$

Step 4：加上符号

- $\sin 120° = +\sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ✓
- $\cos 120° = -\cos 60° = -\frac{1}{2}$ ✓
- $\tan 120° = -\tan 60° = -\sqrt{3}$ ✓

例题2：已知终边上一点求三角函数值

题目：已知角 α 的终边经过点 $P(-3, 4)$，求 $\sin\alpha$、$\cos\alpha$、$\tan\alpha$。

解析：

Step 1：确定坐标

- $x = -3$，$y = 4$

Step 2：计算r（到原点距离）

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

Step 3：套公式

$$\sin\alpha = \frac{y}{r} = \frac{4}{5}$$
$$\cos\alpha = \frac{x}{r} = \frac{-3}{5} = -\frac{3}{5}$$
$$\tan\alpha = \frac{y}{x} = \frac{4}{-3} = -\frac{4}{3}$$

验证：x<0, y>0 → 第二象限 → sin正，cos负，tan负 ✓

例题3：判断三角函数值的符号

题目：判断下列各式的符号：(1) $\sin 200° \cdot \cos 300°$ (2) $\tan 150° \cdot \sin 250°$

解析：

(1)

- $200°$ 在第三象限 → \sin 200° < 0
- $300°$ 在第四象限 → \cos 300° > 0
- 结果：负 × 正 = 负

(2)

- $150°$ 在第二象限 → \tan 150° < 0
- $250°$ 在第三象限 → \sin 250° < 0
- 结果：负 × 负 = 正

七、文科生高频易错雷区

雷区1：混淆角度制与弧度制

错误：$\sin 1°$ 和 $\sin 1$（弧度）混为一谈

正确理解：

- $1° \approx 0.017$ 弧度（很小）
- 1 弧度 $\approx 57.3°$（接近$60°$）
- $\sin 1° \approx 0.017$，$\sin 1 \approx 0.84$

避坑：看到没有°符号的角度，默认是弧度！

雷区2：忘记tan的定义域限制

错误：直接写 $\tan 90° = \frac{\sin 90°}{\cos 90°} = \frac{1}{0} = \infty$

正确理解：

- $\tan \alpha = \frac{y}{x}$，当 $x = 0$ 时（即 $\alpha = 90° + k \cdot 180°$），tan不存在
- 不能说等于无穷大，应该说"无定义"

雷区3：符号判断错误

典型错误：$\cos 200° = \cos 20°$（忘记加负号）

正确做法：

- 先判断象限 → 第三象限 → cos为负
- 再算参考角 → $200° - 180° = 20°$
- 最后加符号 → $\cos 200° = -\cos 20°$

雷区4：r的计算错误

错误：$r = x + y$（把距离当成坐标和）

正确：$r = \sqrt{x^2 + y^2}$（勾股定理）

八、高考考点提示

考查频率： ⭐⭐⭐⭐ （高频基础）

常见考法：

题型	分值	难度
求特殊角的三角函数值	4-5分	⭐
已知终边上一点求三角函数值	4-5分	⭐⭐
判断三角函数值的符号	4-5分	⭐

高考真题示例（改编）：

题目（2022全国卷）：已知角 α 的终边经过点 $(-4, 3)$，则 $\cos\alpha =$（ ）

A. $\frac{4}{5}$ B. $-\frac{4}{5}$ C. $\frac{3}{5}$ D. $-\frac{3}{5}$

答案：B

解析：$r = \sqrt{(-4)^2 + 3^2} = 5$，$\cos\alpha = \frac{x}{r} = \frac{-4}{5} = -\frac{4}{5}$

备考建议：

1. 熟记特殊角的三角函数值（$0°, 30°, 45°, 60°, 90°$）
2. 掌握符号判断的"口诀法"和"坐标法"
3. 注意tan的定义域限制

> 📌 **学习总结：** 三角函数的定义是整个三角学的基础。记住"单位圆上的坐标"这个核心概念，所有问题都能迎刃而解。